

14. IMPLANTATION ET CAVITÉ AMNIOTIQUE

DURÉE : 14:52

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore le processus fascinant d'implantation embryonnaire et la formation de la cavité amniotique primitive. Vous apprendrez comment l'embryon, avec son pôle assimilateur, pénètre la muqueuse utérine grâce à des cellules spécialisées et à une activité agressive du syncytiotrophoblaste, qui engendre des micro-saignements et prépare le terrain pour la vie. Nous aborderons la différenciation cellulaire entre les hypoblastes et épiblastes, qui donneront respectivement naissance au système digestif et au système neuronal. En fin de compte, cette session révèle les subtilités de la quête de l'embryon pour s'incarner, renforçant la compréhension des défis d'implantation et de leur impact sur la réussite de la grossesse.

IMPLANTATION ET CAVITÉ AMNIOTIQUE

L'**embryon primitif** possède un **pôle embryonnaire**, qui est un pôle assimilateur. Il pénètre toujours la **muqueuse utérine** par ce pôle.

La muqueuse utérine est représentée ici. L'embryon montre des **cellules spécifiques**, caprices d'informations. Cette couche de cellules forme ce qu'on appelle la **vésicule embryonnaire**.

La couche ici est le **bouton embryonnaire**. À l'avant, nous avons les cellules du **syncytiotrophoblaste**. "Syncytio" indique une activité lipique, donc une activité d'agression.

Si la muqueuse n'est pas prête ou si, et c'est fréquent, l'embryon n'est pas assez fort, l'**implantation** peut échouer. Souvent, lors des premières fausses couches, l'embryon manque de puissance, son métabolisme n'est pas assez fort. Si l'âme n'a pas reçu cette puissance, l'embryon ne pourra pas entrer dans la muqueuse et sera naturellement éliminé.

Le syncytiotrophoblaste libère un **acide** qui agresse la muqueuse. C'est comme si on versait de l'acide. Le système utérin va alors se préparer à "accueillir" l'embryon dans son "nid bien chaud".

Nous allons visualiser ce processus à travers une animation et un film plus réaliste. C'est un moment crucial, presque une incarnation, où l'embryon accepte de "rentrer dans la chair", dans la muqueuse maternelle, dans "la terre".

Très tôt, il existe des **jonctions cellulaires** dépendantes du calcium. Ces cellules adhérentes, appelées **cadhérines** (ions calciques), confèrent la force de cohésion.

Lorsque l'embryon parvient à la muqueuse utérine, il a parcouru tout son chemin. On observe une zone de cellules concentrées, devant laquelle se trouve une petite couche de cellules qui changent de nom : le syncytiotrophoblaste.

Cette activité lithique agressive permet aux cellules de pénétrer la muqueuse en libérant un acide. Cela provoque même des **micro-saignements** et une **micro-cicatrice** au niveau de l'utérus, à la zone d'implantation. Ce phénomène peut parfois induire une confusion sur les dates des dernières règles.

L'embryon entre toujours par le pôle assimilateur et de façon bien droite. Aucune déviation n'est tolérée, sous peine d'échec d'implantation.

Cette pénétration est rendue possible par un **champ métabolique puissant**, une absorption intense qui répond à une "envie de vivre". C'est une véritable quête de vie, un "choix de l'âme" de s'incarner. C'est pourquoi l'embryon entre par le pôle des **micromères**.

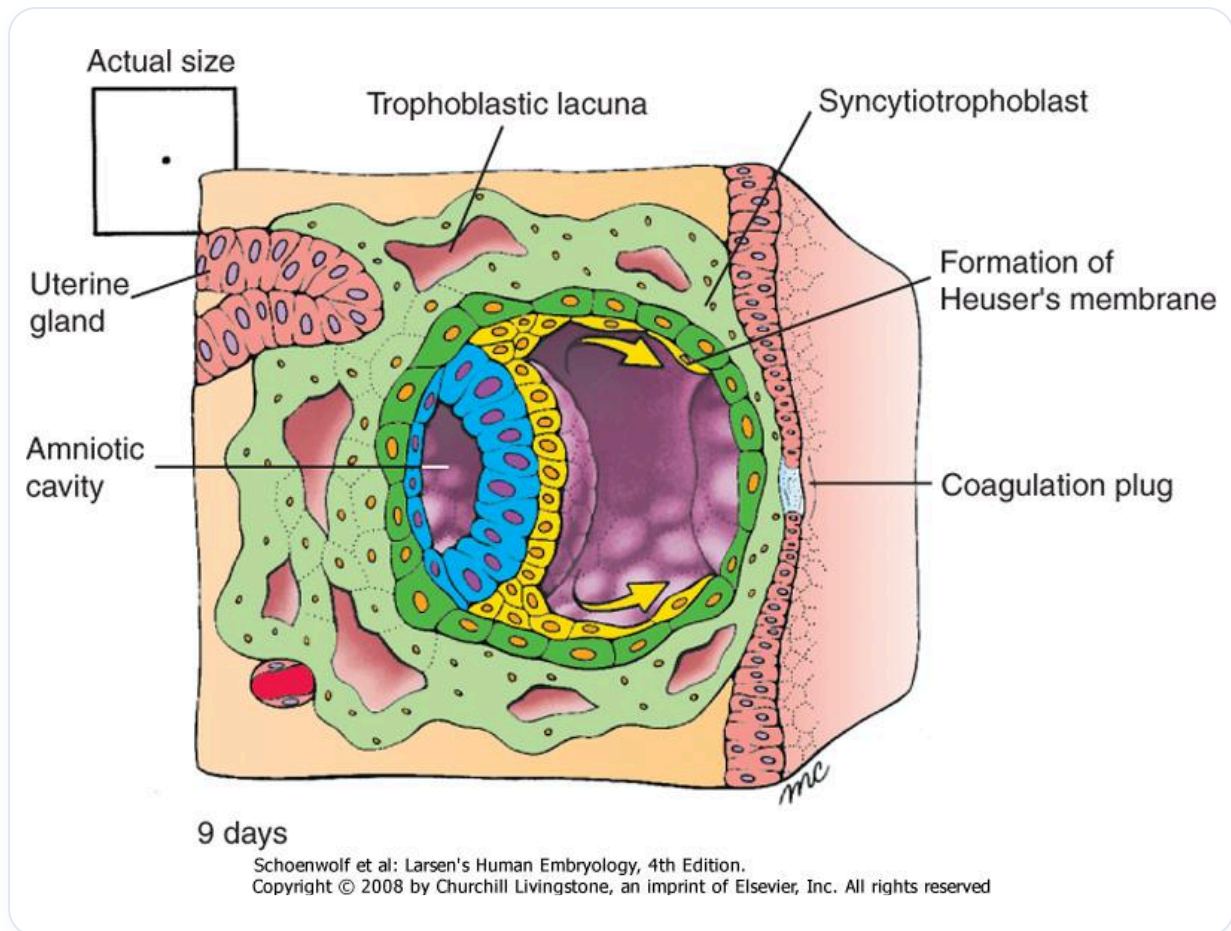
Observons maintenant cette image : nous voyons le **blastocèle** et les cellules du bouton embryonnaire. Les cellules du syncytiotrophoblaste, libérant un liquide, rongent et pénètrent la muqueuse.

La muqueuse utérine est riche, gonflée, pleine de **vaisseaux sanguins**, d'artères et de petites glandes utérines, prête à accueillir et nourrir le **zygote**.

L'embryon pénètre complètement la muqueuse. Au moment de son entrée, une petite cavité apparaît dans l'embryon : la **cavité amniotique primitive**.

Des cellules s'organisent autour de cette cavité. Les cellules en regard de la cavité amniotique sont les **cellules épiblastiques**. Les cellules en regard de la cavité du blastocèle sont les futures **cellules hypoblastiques**, de type endodermique.

En d'autres termes, des cellules regardent la cavité amniotique et d'autres regardent la cavité du blastocèle. Ces dernières participeront plus tard à une autre formation, que nous expliquerons.



Embryon humain 9 jours

Il est important d'imaginer qu'à ce stade, une **différenciation cellulaire** apparaît déjà. Deux cavités se forment :

- Tout ce qui sera hypoblastique donnera le futur **système digestif**.
- Tout ce qui sera épiblastique donnera le futur **système neuronal**.

Examinons le mécanisme plus subtilement. L'embryon "a faim", il a besoin de nourriture. Il y a un processus continu d'information entre les cellules.

La cellule pénètre la muqueuse. Elle est contrainte, ne glisse pas simplement. Elle utilise de l'acide pour "pousser" et s'intégrer.

Les cellules initiales reçoivent une information trophique. Les cellules arrière sont encore nourries par la cavité amniotique du blastocèle. Mais les cellules centrales sont comprimées, en déficit de nourriture.

La membrane disparaît subitement, laissant place à un **exsudat cellulaire**. Cet exsudat est l'ébauche de la cavité amniotique. Le processus de croissance est déjà en œuvre.

Que deviendra cette cavité amniotique ? Elle deviendra la "poche des eaux", une cavité amniotique primitive qui va complètement envelopper l'embryon, l'entourer d'un petit exsudat liquidien.

À la fin, l'embryon nage et est baigné dans cette cavité. Des cellules, appelées **amnions**, se développeront pour nourrir et faire grandir cette cavité.

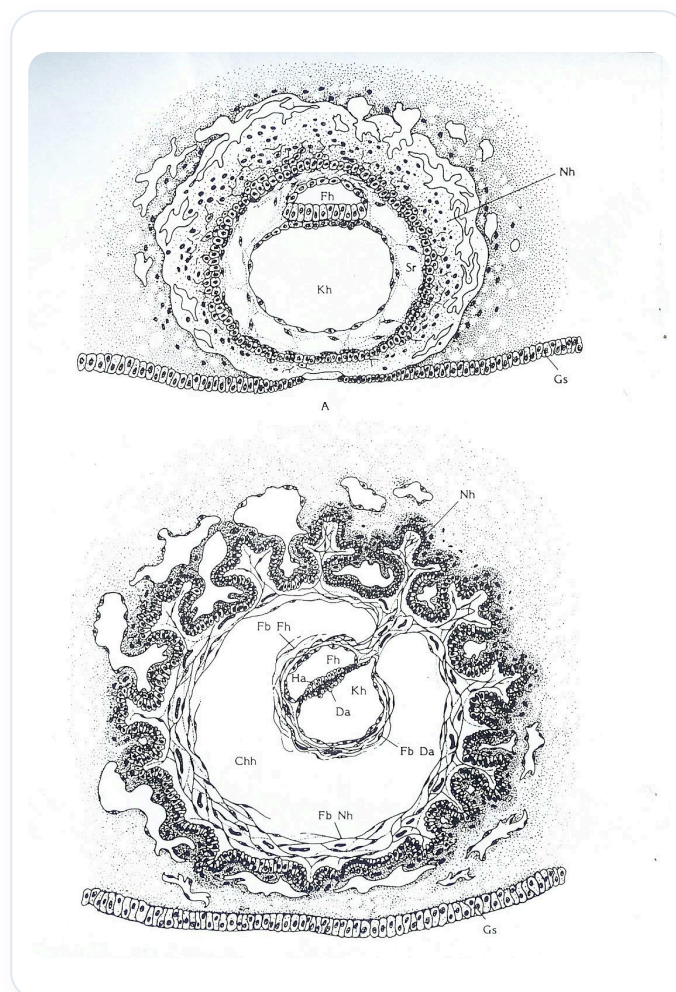
Les cellules épiblastiques formeront le **système nerveux** (la plaque neurale). Au-dessus de cette plaque neurale, nous trouverons plus tard le **liquide céphalo-rachidien primitif**, issu de la cavité amniotique.

Ce liquide amniotique, à l'intérieur de l'être, est si profond qu'on oublie cette cavité liquidienne en nous. Le **système ventriculaire** et ce liquide au centre de soi ne sont autres que du liquide amniotique.

À l'extérieur de l'embryon, il y a aussi du liquide amniotique. L'embryon à ce stade boit ce liquide. Il s'informe complètement par ce liquide plantellant, autocrine et paracrine.

L'information de **pression interne et externe** est cruciale. L'intégration du **coelome** (fermeture de la cavité péritonéale) et la fermeture du **tube neural** se feront simultanément. Ce sont des synchronicités, des inductions spécifiques.

Ici, nous avons encore un zygote. Le **foetus** apparaît avec le processus axial primitif, c'est-à-dire la **gastrulation**. C'est alors qu'il y a une forme fœtale.



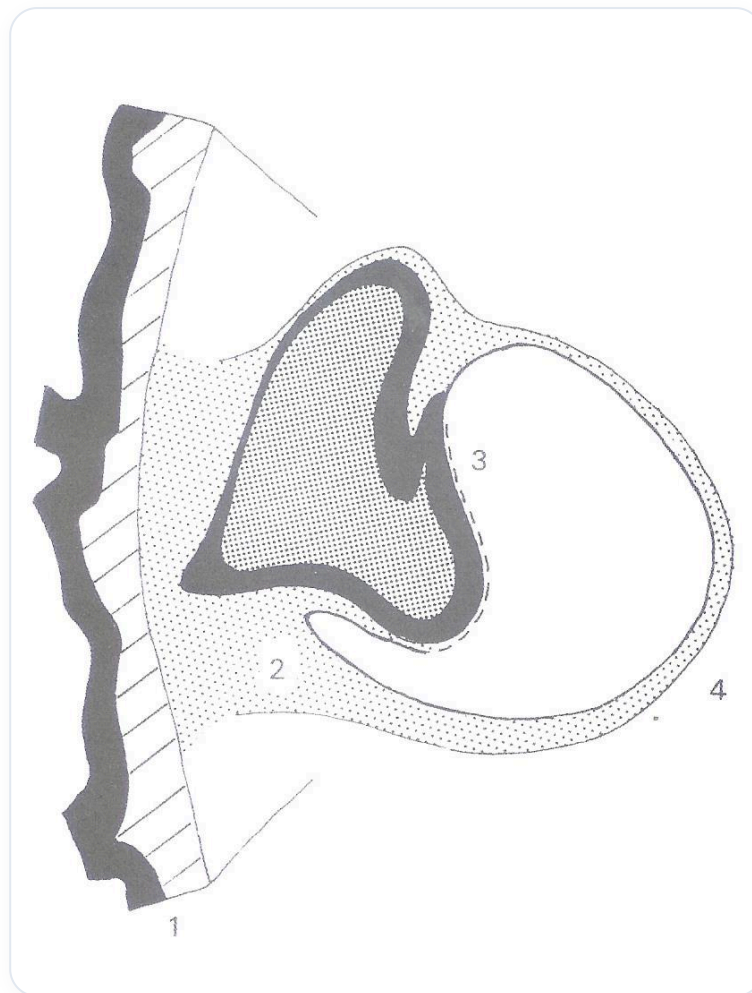
Développement embryonnaire précoce

En attendant, la femme offre un "paysage lunaire" riche en muqueuses, glandes et nourriture. C'est le moment du choix, où l'embryon peut pénétrer la muqueuse.

L'embryon cherche à adhérer, envoyant de l'acide. Il y a une activité métabolique très importante.

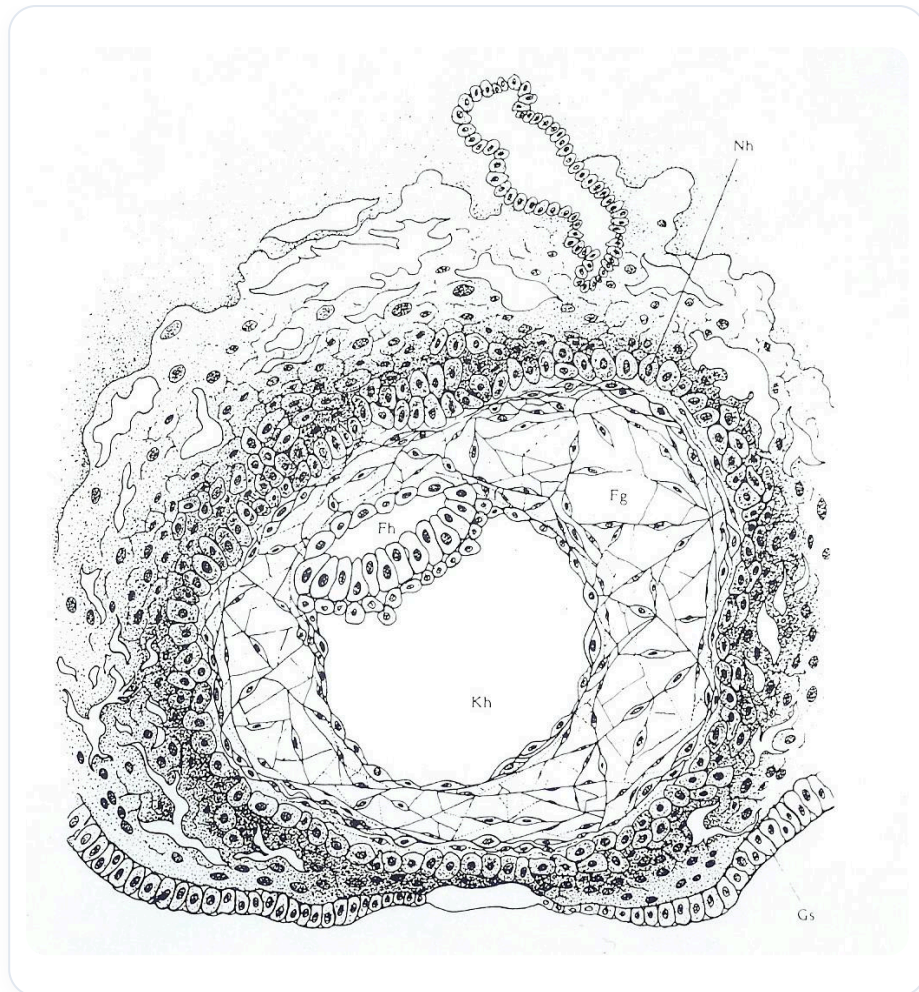
Au huitième jour, l'embryon pénètre la muqueuse. Des pressions à droite et à gauche créent la force nécessaire à l'apparition de la cavité amniotique.

Dans le bouton embryonnaire, au moment où cette cavité apparaît, des cellules s'organisent et s'orientent vers elle. C'est là qu'apparaissent l'épiblaste et l'hypoblaste.

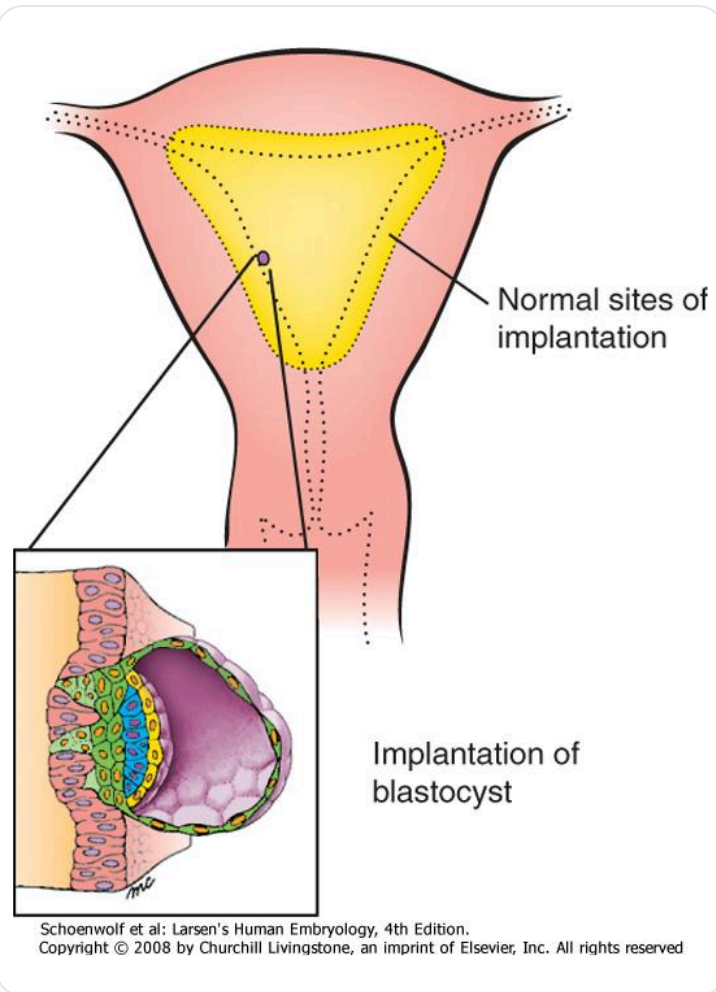


Néphron en développement

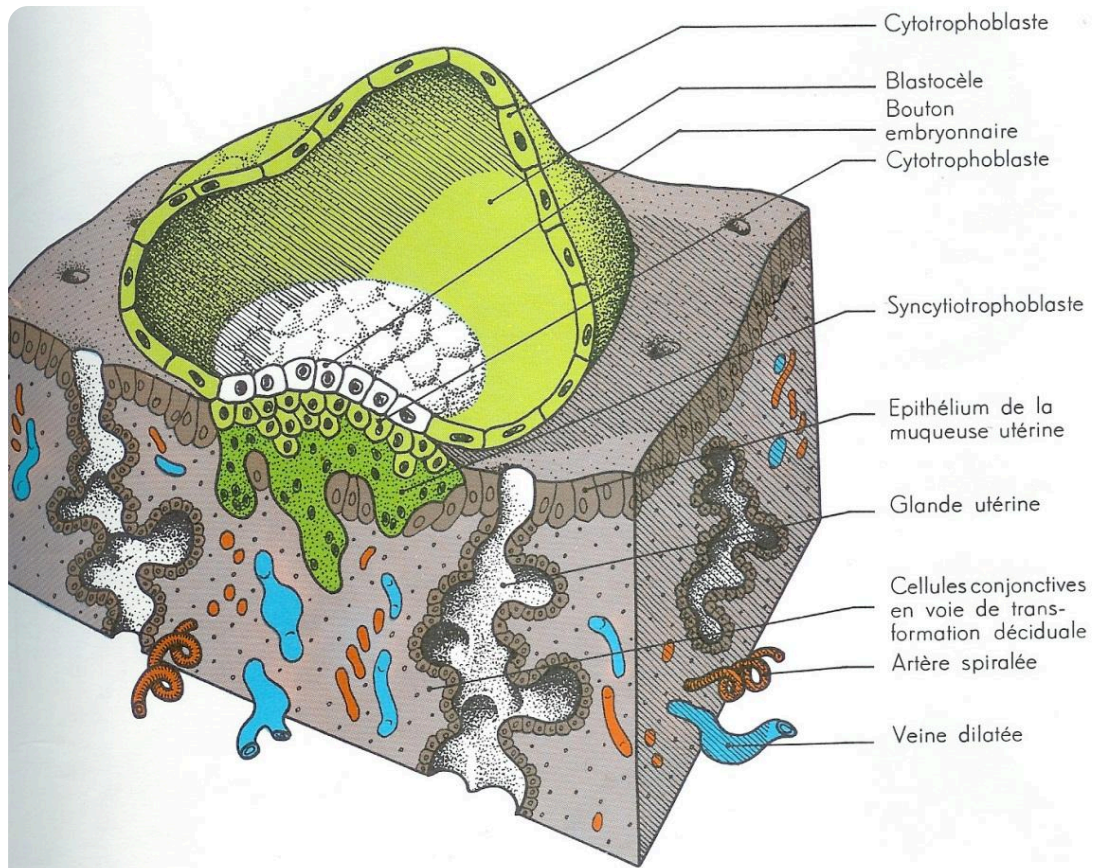
À ce stade, nous avons déjà une préparation pour un tissu de type digestif et un tissu de type neurologique.



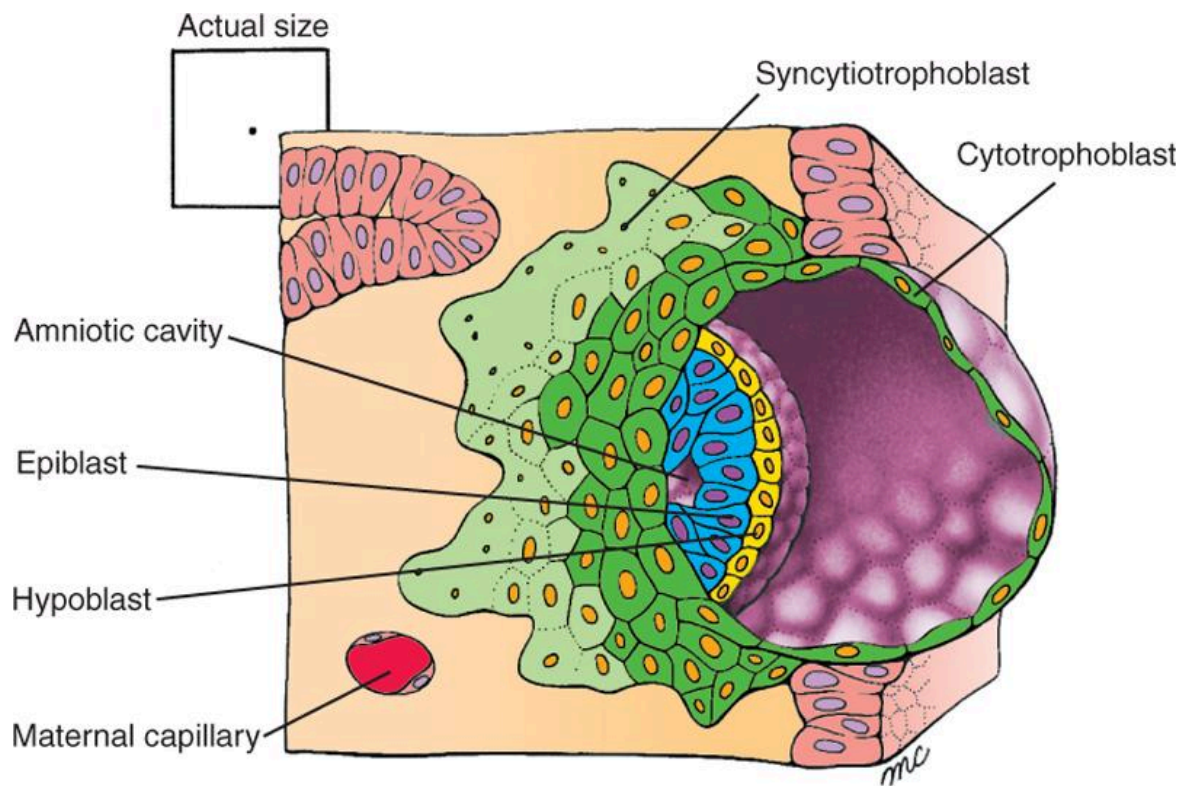
Neurulation



Implantation du blastocyste



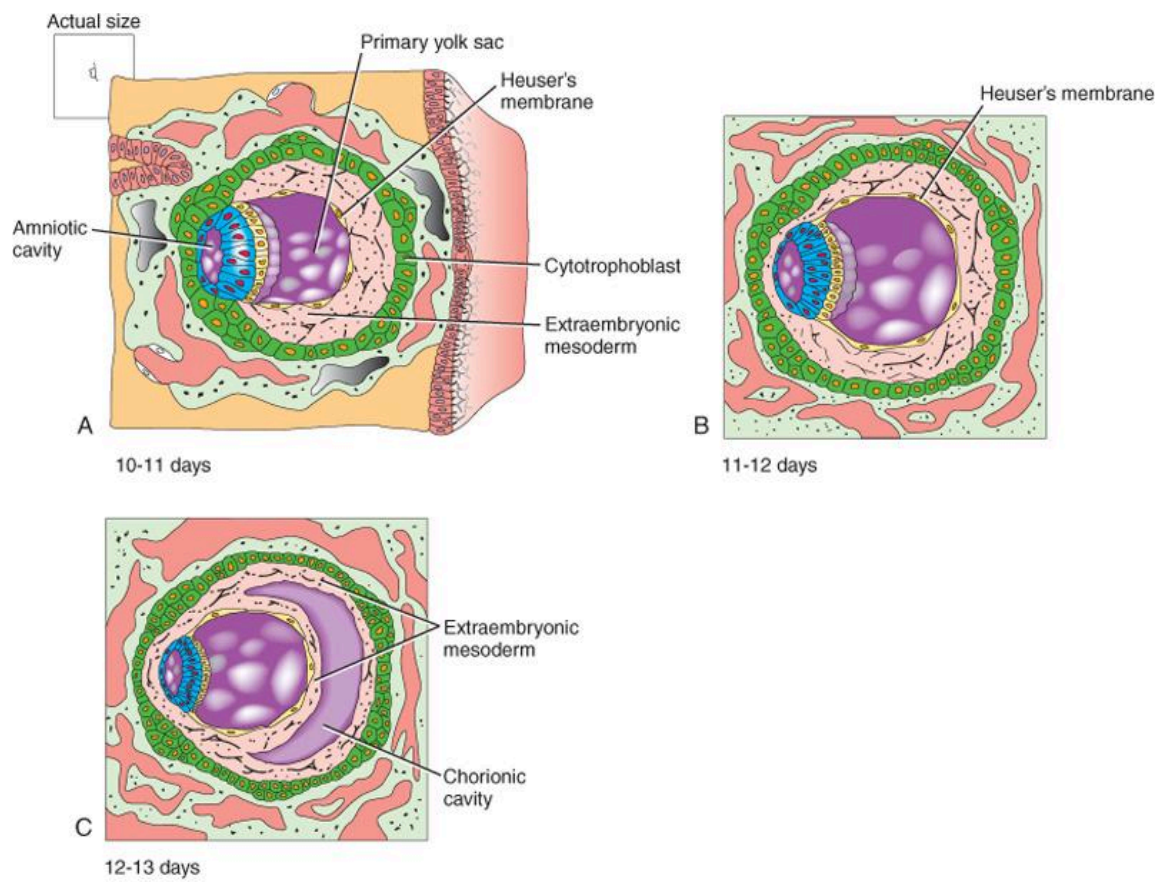
Implantation du blastocyste



8 days

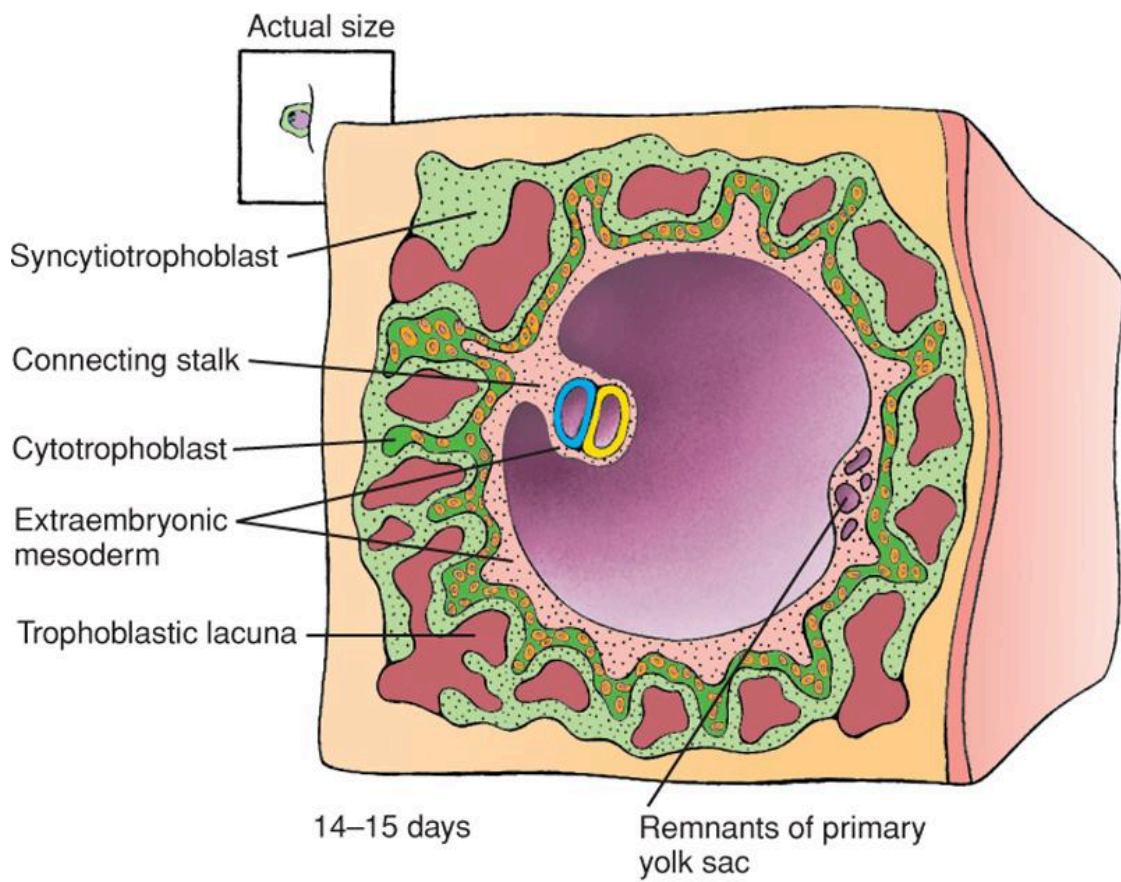
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

8ème jour embryonnaire



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

Développement embryonnaire précoce



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

Embryon 14-15 jours